

## CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

## Định hướng nghiên cứu

**Tên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý**

**Mã số: 8440119**

(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022)

*của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tên ngành đào tạo</b><br>(Tiếng Việt và Anh)                                                     | <b>Hóa lý thuyết và Hóa lý</b><br>(Theoretical and Physical Chemistry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2   | <b>Mã ngành</b>                                                                                     | <b>8440119</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | <b>Đơn vị quản lý</b><br>(ghi Bộ môn và Khoa)                                                       | Bộ môn Hóa học, Khoa KHTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | <b>Chuẩn đầu vào</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1 | <b>Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hóa học,</li> <li>- Sư phạm hóa học,</li> <li>- Hóa dược,</li> <li>- Công nghệ kỹ thuật hóa học,</li> <li>- Kỹ thuật hóa học.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2 | <b>Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công nghệ thực phẩm,</li> <li>- Dược học</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.3 | <b>Yêu cầu chung</b>                                                                                | <p>Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập.</p> <p>Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | <b>Mục tiêu</b><br><i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 7</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mục tiêu chung:<br/>Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Hóa lý thuyết và Hóa lý; có thể tham gia nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng tại các viện nghiên cứu, các trường đại học; có khả năng giảng dạy Hóa học ở các cơ sở giáo dục; có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo; có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc đào tạo cao hơn nữa ở trong và ngoài nước.</li> <li>- Mục tiêu cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.</li> <li>b. Bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức của chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý; Tăng cường kiến thức liên ngành trong lĩnh vực khoa học cơ bản.</li> <li>c. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Hóa lý thuyết và Hóa lý, tập trung vào các lĩnh vực mô phỏng phân tử, vật liệu mới, các phương pháp phân tích quang phổ, hóa lý hiện đại.</li> <li>d. Có khả năng hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; Có thể tư vấn, hoạch định</li> </ul> </li> </ul> |



|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | chính sách hoặc giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6   | <b>Chuẩn đầu ra</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.1 | Kiến thức                                                         | <p>a. Hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.</p> <p>b. Hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về liên kết hóa học, những nguyên tắc của quang phổ học; có kiến thức chuyên sâu, cập nhật về điện hóa học, động hóa học, xúc tác, vật liệu mới, các phương pháp phân tích hóa lý.</p> <p>c. Nắm được các vấn đề cơ bản về mô phỏng phân tử, các kỹ thuật phân tích bề mặt, các phương pháp nghiên cứu về xúc tác, điện hóa học, vật liệu nano; có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp phân tích quang phổ hiện đại như MS, NMR, UV-vis, IR, ...</p>                                                                                                                               |
| 6.2 | CĐR về kỹ năng                                                    | <p>a. Có thể đề xuất và xây dựng các mô hình nghiên cứu hóa học góp phần giải quyết các vấn đề trong thực tiễn gặp phải có liên quan đến hóa học.</p> <p>b. Có thể tự học, tự thiết kế và thực hiện các nghiên cứu sâu về những vấn đề mà học viên thích thú, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, khả năng tự học.</p> <p>c. Có khả năng xử lý số liệu, viết báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.3 | Mức tự chủ và trách nhiệm                                         | <p>a. Có lối sống lành mạnh, văn minh, tôn trọng pháp luật, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.</p> <p>b. Có ý thức tập thể tốt, biết làm việc nhóm, cẩn thận, trung thực.</p> <p>c. Có ý thức chấp hành và tuyên truyền, vận động mọi người cùng chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.4 | Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp                                    | <i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i><br><i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | <b>Cấu trúc chương trình đào tạo</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiến thức chung: <b>03</b> tín chỉ (Triết học)</li> <li>- Kiến thức khối ngành: <b>11</b> tín chỉ (8 bắt buộc; 3 tự chọn)</li> <li>- Kiến thức chuyên ngành: <b>19</b> tín chỉ (10 bắt buộc; 9 tự chọn)</li> <li>- Nghiên cứu khoa học: <b>27</b> tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8   | <b>Đã tham khảo CTĐT của trường</b>                               | <p>Đại học KHTN – TP. HCM<br/> <a href="https://sdh.hcmus.edu.vn/chuong-trinh-thac-si-hoa-ly-thuyet-va-hoa-ly/">https://sdh.hcmus.edu.vn/chuong-trinh-thac-si-hoa-ly-thuyet-va-hoa-ly/</a><br/>         Trường ĐH Lund (Thụy Điển)<br/> <a href="https://www.kemi.lu.se/english/education/masters-programmes/physical-chemistry/">https://www.kemi.lu.se/english/education/masters-programmes/physical-chemistry/</a><br/>         Trường ĐH Kỹ thuật Munich (Đức)<br/> <a href="https://www.ch.tum.de/en/ch/study/programs/chemistry/master-studies-in-chemistry-at-tum/physical-chemistry/theoretical-chemistry/">https://www.ch.tum.de/en/ch/study/programs/chemistry/master-studies-in-chemistry-at-tum/physical-chemistry/theoretical-chemistry/</a></p> |
| 9   | <b>Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số học phần: 02; tổng tín chỉ: 05 TC</li> <li>- Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hóa đại cương 1 (TN101, 2 TC)</li> <li>2. Hóa đại cương 2 (TN102, 3 TC)</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                            |                                                                                                                                               |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | <b>Tuyển sinh</b>          | Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển. |
| 10.1 | <b>Môn thi tuyển sinh</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hóa đại cương</li> <li>2. Toán cao cấp</li> <li>3. Ngoại ngữ</li> </ol>                             |
| 10.2 | <b>Điều kiện xét tuyển</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào.</li> <li>- Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ</li> </ul>  |



**Chương trình đào tạo chi tiết (\*)****Tổng số tín chỉ:** 60 TC**Hệ đào tạo:** Chính quy**Thời gian đào tạo:** 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

| TT                                                  | Mã số HP | Tên học phần                                                      | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT | Số tiết TH | HP tiên quyết | HK thực hiện |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|------------|------------|---------------|--------------|
| <b>I. Phần kiến thức chung</b>                      |          |                                                                   |            |          |         |            |            |               |              |
| 1                                                   | ML605    | Triết học                                                         | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| <b>II. Phần kiến thức khối ngành</b>                |          |                                                                   |            |          |         |            |            |               |              |
| 2                                                   | TNH624   | Phương pháp nghiên cứu khoa học hóa học                           | 2          | x        |         | 30         |            |               | I, II        |
| 3                                                   | TN604    | Hóa học hữu cơ chuyên sâu                                         | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 4                                                   | TNH610   | Hóa vô cơ nâng cao                                                | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| 5                                                   | TNH617   | Các phương pháp quang phổ                                         | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| 6                                                   | TN624    | Hóa học lập thể                                                   | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| <b>Cộng: 11 TC (Bắt buộc 8 TC; Tự chọn: 3 TC)</b>   |          |                                                                   |            |          |         |            |            |               |              |
| <b>III. Phần kiến thức chuyên ngành</b>             |          |                                                                   |            |          |         |            |            |               |              |
| 7                                                   | TNH616   | Ứng dụng lý thuyết nhóm trong hóa học                             | 3          | x        |         | 45         |            |               | I, II        |
| 8                                                   | TNH612   | Hóa học tính toán                                                 | 3          | x        |         | 30         | 30         |               | I, II        |
| 9                                                   | TNH639   | Hóa học xử lý môi trường                                          | 2          | x        |         | 30         |            |               |              |
| 10                                                  | TNH629   | Kỹ thuật xử lý mẫu trong phân tích hóa học                        | 2          | x        |         | 30         |            |               | I, II        |
| 11                                                  | TNH608   | Hóa lượng tử                                                      | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 12                                                  | TNH613   | Hóa lý polymer                                                    | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 13                                                  | TN616    | Phân tích chất lượng thực phẩm                                    | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 14                                                  | TNH604   | Hóa sinh học ứng dụng                                             | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 15                                                  | TNH618   | Tinh thể học                                                      | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 16                                                  | TN606    | Tổng hợp hữu cơ                                                   | 3          |          | x       | 45         |            |               | I, II        |
| 17                                                  | TNH633   | Hóa vô cơ sinh hóa                                                | 3          |          | x       | 30         | 30         |               | I, II        |
| <b>Cộng: 19 TC (Bắt buộc: 10 TC, Tự chọn: 9 TC)</b> |          |                                                                   |            |          |         |            |            |               |              |
| <b>IV. Phần nghiên cứu khoa học</b>                 |          |                                                                   |            |          |         |            |            |               |              |
| 18                                                  | TNH000   | Luận văn tốt nghiệp                                               | 15         | x        |         |            | 450        |               | I, II        |
| 20                                                  | TNH010   | Chuyên đề Điện hóa ứng dụng                                       | 3          | x        |         | 30         | 30         |               | I, II        |
| 21                                                  | TNH011   | Chuyên đề Hóa học vật liệu                                        | 3          | x        |         | 30         | 30         |               | I, II        |
| 22                                                  | TNH012   | Chuyên đề Hóa lý xúc tác và các phương pháp điều chế chất xúc tác | 3          |          | x       | 30         | 30         |               | I, II        |
| 23                                                  | TNH013   | Chuyên đề Vật liệu nano và ứng dụng                               | 3          |          | x       | 30         | 30         |               | I, II        |

| TT                                       | Mã số HP | Tên học phần                           | Số tín chỉ | Bắt buộc  | Tự chọn   | Số tiết LT | Số tiết TH | HP tiên quyết | HK thực hiện |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| 24                                       | TNH014   | Chuyên đề Mô phỏng phân tử và vật liệu | 3          |           | x         | 30         | 30         |               | I, II        |
| 25                                       | TNH015   | Chuyên đề Vật liệu y sinh              | 3          |           | x         | 30         | 30         |               | I, II        |
| Tổng cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, 6 TC) |          |                                        |            |           |           |            |            |               |              |
|                                          |          | <b>Tổng cộng</b>                       | <b>60</b>  | <b>42</b> | <b>18</b> |            |            |               |              |

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BAN GIÁM HIỆU  
HIỆU TRƯỞNG**



**Hà Thanh Toàn**

**HỘI ĐỒNG KH&ĐT  
CHỦ TỊCH**

**Trần Trung Tính**

**TRƯỞNG KHOA**

**Ngô Thanh Phong**